

Nutri

O Genera Nutri analisa como o seu corpo absorve e interage com certos nutrientes e vitaminas e, também, a eficácia de determinadas dietas. Os resultados podem te ajudar a desenvolver hábitos alimentares com base nas necessidades do seu organismo. Além das características genéticas, há outros fatores que podem interferir no metabolismo de uma pessoa, como a alimentação, fatores psicológicos e o uso de medicamentos.

● Pontos de atenção

Intolerância à lactose

rs4988235 | Cromossomo: 2 | Gene: *MCM6* | População de estudo: Europeia

G,G Predisposição para desenvolver intolerância à lactose

A intolerância à lactose é a dificuldade de o organismo digerir o açúcar presente no leite. A produção de lactase, enzima que faz essa digestão, diminui com o crescimento dos indivíduos e a redução no consumo de leite, causando o acúmulo de lactose no intestino. Os sintomas incluem dor e inchaço abdominal, diarreia, gases e náuseas. Alguns dos fatores que podem causar predisposição a esse distúrbio são o consumo excessivo de leite ou derivados, distúrbios do aparelho digestivo, cirurgia abdominal e a quantidade alterada de bactérias que digerem a lactose no intestino. Além disso, fatores genéticos estão associados à capacidade de um indivíduo em continuar produzindo lactase ao longo da vida.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs4988235-A indica que você apresenta predisposição para desenvolver intolerância à lactose ao longo da sua vida. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá desenvolver essa intolerância, já que existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais envolvidos. Manter uma alimentação equilibrada e evitar o consumo excessivo de leite e derivados são estratégias que podem auxiliar na prevenção dos sintomas. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Vitamina D

rs7041 | Cromossomo: 4 | Gene: *GC* | População de estudo: Europeia

A,C Predisposição para níveis reduzidos de vitamina D

A vitamina D é essencial para a saúde dos ossos, dentes, músculos e para o funcionamento adequado dos sistemas endócrino e imunológico. Sua produção depende da ação da luz solar na pele, através da radiação ultravioleta B, mas também pode ser obtida pela ingestão de alimentos como leite e seus derivados, óleos de peixes ou através de suplementos. A deficiência dessa vitamina tem sido associada a doenças relacionadas aos ossos, como osteoporose e deformações ósseas, além de esclerose múltipla, câncer colorretal e doenças autoimunes. Variações genéticas no gene *GC* podem influenciar nos níveis sanguíneos de vitamina D, sendo úteis para identificar pessoas com risco de deficiência.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs7041-A e, portanto, apresenta predisposição para níveis reduzidos de vitamina D no sangue. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente terá níveis reduzidos dessa vitamina, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Ainda assim, a alimentação e a exposição ao sol por curtos períodos de tempo podem ser aliados para aumentar os níveis desta vitamina no sangue. Alimentos ricos em vitamina D incluem leite e derivados, gema de ovo e frutos do mar. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

● Cuidados relevantes

Vitamina K

rs7294 | Cromossomo: 16 | Gene: *VKORC1* | População de estudo: Americana

C,T Predisposição para níveis reduzidos de vitamina K

A vitamina K é essencial para o bom funcionamento do organismo, desempenhando papel fundamental na coagulação do sangue, cicatrização de tecidos danificados e na formação e manutenção dos ossos. Pode ser encontrada em frutas, como o kiwi, e em vegetais, especialmente os de coloração verde, como couve, brócolis e coentro. Leite e seus derivados e alguns tipos de óleos vegetais também são fontes alimentares dessa vitamina. Estudos científicos recentes sugerem que a deficiência de vitamina K está associada a várias doenças, incluindo osteoporose e

calcificação das artérias. Os níveis dessa vitamina no sangue são variáveis entre as pessoas, sendo fortemente influenciados por fatores genéticos.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs7294-T e, portanto, apresenta predisposição para níveis reduzidos de vitamina K no sangue. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente terá níveis reduzidos dessa vitamina, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Ainda assim, a alimentação pode ser uma aliada para aumentar os níveis desta vitamina no sangue. Alimentos ricos em vitamina K incluem couve, brócolis, abacate, kiwi, azeite de oliva e salsa. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Fome emocional

rs9939609 | Cromossomo: 16 | Gene: *FTO* | População de estudo: Europeia

A,T Predisposição para apresentar fome emocional

A fome emocional é um comportamento alimentar ligado ao estado emocional. É diferente da fome fisiológica, que está diretamente relacionada à necessidade de nutrição. Esse comportamento pode ser estimulado por emoções negativas, como tristeza e ansiedade, que costumam ser as principais estimuladoras da fome emocional, assim como por variações genéticas, que podem causar predisposição para desenvolver esse comportamento.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs9939609-A, o que indica que você possui predisposição para apresentar fome emocional. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá desenvolvê-la, já que existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais envolvidos. A escolha de uma dieta adequada e a atenção nos comportamentos que possam estimular a fome emocional são estratégias que podem ajudar a alcançar resultados mais satisfatórios na busca por um peso saudável. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Armazenamento de gordura

rs1421085 | Cromossomo: 16 | Gene: *FTO* | População de estudo: Europeia

C,T Maior predisposição para armazenamento de gordura corporal

O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo excessivo de gordura no organismo, tendo como causa principal a diferença entre calorias ingeridas e calorias gastas. A energia excedente é armazenada no tecido adiposo em forma de gordura dentro de células especializadas chamadas adipócitos, que são divididos em três tipos: os adipócitos marrons, brancos e beges. O gene *FTO*, já relacionado à diminuição da sensação de saciedade e ao aumento da ingestão de alimentos, interfere também na multiplicação e diferenciação desses adipócitos e tem relação com a redução do metabolismo e do gasto de energia e, consequentemente, com o maior acúmulo de gordura, que pode levar à obesidade.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs1421085-C e, portanto, pode apresentar maior predisposição para armazenamento de gordura corporal. Contudo, enquanto a genética fornece informações sobre o armazenamento de gordura, outros elementos como dieta, estilo de vida e marcadores genéticos ainda não identificados também são cruciais para o desenvolvimento dessa condição. Portanto, a realidade do armazenamento de gordura de uma pessoa pode ser diferente do que o teste sugere. A redução do consumo de gorduras e uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, frutas e grãos, associada à prática de exercícios físicos, podem ser aliadas à perda de peso. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Sensação de saciedade

rs9939609 | Cromossomo: 16 | Gene: *FTO* | População de estudo: Europeia

A,T Predisposição para menor sensação de saciedade

A obesidade ocorre quando a ingestão de alimentos é maior que o gasto de energia gerado, resultando em um aumento e acúmulo de gordura corporal. Embora essa condição geralmente esteja associada ao estilo de vida de cada pessoa, estudos científicos demonstraram que alguns comportamentos podem ser genéticos, entre eles a resposta à saciedade. Dessa forma, as diferenças entre indivíduos quanto à predisposição à obesidade podem ser determinadas, em parte, por fatores genéticos associados à redução da sensação de saciedade, o que poderia levar ao consumo excessivo de alimentos.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs9939609-A e, portanto, apresenta predisposição para menor sensação de saciedade após a ingestão de alimentos. Contudo, existem outros fatores envolvidos no desenvolvimento dessa condição, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. A sensação diminuída de saciedade aumenta o risco de obesidade e pode ser um problema para quem se preocupa com o peso corporal. Alimentos ricos em fibras, como legumes e verduras, ajudam a aumentar a sensação de saciedade e podem ser aliados na perda de peso. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Curiosidades

Eficácia da dieta mediterrânea

rs1801282 | Cromossomo: 3 | Gene: *PPARG* | População de estudo: Europeia

C,C Sem predisposição para perda de peso com a dieta mediterrânea

A dieta mediterrânea é baseada no aumento do consumo de produtos de origem vegetal, ricos em gorduras insaturadas, como frutas e verduras, na ingestão de vinho tinto e azeite de oliva, e na diminuição do consumo de produtos de origem animal, industrializados e alguns óleos, que são ricos em gorduras saturadas. Essa dieta favorece o processamento de gorduras, a diminuição dos níveis do colesterol "ruim", o LDL, e ajuda na prevenção de doenças, principalmente as cardiovasculares. Fatores ambientais, como o estilo de vida, assim como fatores genéticos, apresentam uma grande influência na perda de gordura.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1801282-G indica que você não apresenta predisposição para perder peso com a dieta mediterrânea. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e fatores ambientais que podem contribuir para essa perda. Uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos são importantes para uma redução de peso saudável. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Eficácia das dietas *low fat* e *high fat*

rs7903146 | Cromossomo: 10 | Gene: *TCF7L2* | População de estudo: Europeia

C,T Predisposição para a perda de peso com as dietas *low fat* e *high fat*

Dietas que resultam em uma ingestão calórica inferior à quantidade de calorias gastas pelo organismo são denominadas de hipocalóricas e são usadas, principalmente, para a perda de peso. Dentro dessa categoria, existem as dietas *low fat*, em que a quantidade de gorduras corresponde de 20% a 25% das calorias ingeridas, e *high fat*, em que essa quantidade de gorduras consumidas é de 40% a 45%. Além dos fatores relacionados ao estilo de vida, como alimentação e prática de exercícios físicos, estudos científicos demonstram que fatores genéticos também podem influenciar na perda de peso e na forma como cada indivíduo responde a diferentes dietas.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs7903146-C e, portanto, apresenta predisposição para perda de peso com as dietas *low fat* e *high fat*, podendo se beneficiar de ambas. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente irá perder peso com essas dietas, pois existem outros fatores envolvidos, como os ambientais e múltiplos fatores genéticos. Ainda assim, a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação adequada são fatores importantes para o alcance dos objetivos desejados. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Eficácia da dieta *low carb*

rs9939609 | Cromossomo: 16 | Gene: *FTO* | População de estudo: Europeia

A,T Predisposição para IMC elevado ao consumir uma dieta *low carb*

A obesidade, considerada quando o Índice de Massa Corporal (IMC) está acima de 30 kg/m², pode estar associada ao consumo de grandes quantidades de alimentos calóricos e ao pouco gasto energético diário. Vários tipos de dietas são utilizados com o objetivo de solucionar esse problema, como a dieta *low carb*, que se destaca pela baixa ingestão de carboidratos. Essa dieta reduz a quantidade de carboidratos ingeridos, que tem uma média de 50% a 55% em uma dieta convencional, para 45% ou menos da alimentação diária, e tem se mostrado eficaz para a perda de peso e diminuição de outros índices corporais a curto prazo.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs9939609-A e, portanto, apresenta predisposição para IMC elevado ao consumir uma dieta com baixa quantidade de carboidratos. Para você, é possível que outras dietas apresentem maior eficácia para a perda de peso do que a dieta low carb. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente irá apresentar aumento no IMC, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Sendo, dessa forma, importante manter uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, frutas, fibras e grãos, associada à prática de exercícios físicos. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Manutenção de resultados após intervenção para perda de peso

rs1801282 | Cromossomo: 3 | Gene: *PPARG* | População de estudo: Americana

C,C Sem predisposição para recuperar o peso após intervenção clínica

O acúmulo de gordura e a obesidade estão associados a alterações no metabolismo do organismo, como a resistência à insulina e as síndromes metabólicas. Algumas intervenções clínicas podem ser aplicadas para a perda de peso, como dietas, atividade física e o uso de medicamentos. A forma como o corpo responde após essas intervenções é influenciada por vários fatores, como o estilo de vida e as variações genéticas entre os indivíduos. O conhecimento dessas variações genéticas pode ajudar na escolha da melhor intervenção para cada indivíduo, além de facilitar a identificação daqueles que podem necessitar de um acompanhamento adicional para a manutenção dos resultados após a intervenção.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1801282-G indica que você não apresenta predisposição para recuperar o peso perdido após intervenção clínica para perda de peso. No entanto, existem outros fatores genéticos e ambientais que podem contribuir para essa recuperação. Ainda assim, uma alimentação saudável e a prática de atividade física regular podem ser aliadas no alcance dos resultados desejados. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Achados adicionais
Vitamina B6

rs1256335 | Cromossomo: 1 | Gene: *ALPL* | População de estudo: Americana

A,A Sem predisposição para níveis reduzidos de vitamina B6

A vitamina B6 pertence ao grande grupo de vitaminas do complexo B e está envolvida em mais de 100 processos bioquímicos em todo o corpo. Por esse motivo, ela é essencial para o bom funcionamento de nossas células e para o bem-estar de todos os organismos vivos. As fontes dessa vitamina incluem tanto alimentos de origem vegetal quanto animal e sua deficiência pode desencadear dermatites de graus variados, deficiências imunológicas, alterações no sistema nervoso central, entre outros problemas.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1256335-G indica que você não apresenta predisposição para níveis reduzidos de vitamina B6 no sangue. No entanto, existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento desta condição. Ainda assim, a alimentação pode ser uma aliada para aumentar os níveis desta vitamina no sangue. Alimentos ricos em vitamina B6 incluem nozes, feijão, lentilha, leite, ovos e carnes. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Anemia por deficiência de ferro

rs13194491 | Cromossomo: 6 | Gene: *HIST1H2BJ* | População de estudo: Europeia

C,C Sem predisposição para desenvolver anemia por deficiência de ferro

A anemia por deficiência de ferro, conhecida também como anemia ferropriva, é uma condição caracterizada pela falta de ferro no organismo. Esse nutriente é essencial para a produção da hemoglobina, uma proteína presente nas células vermelhas do sangue que é responsável por transportar oxigênio por todo o corpo. Com os níveis baixos de ferro, a concentração de hemoglobina no sangue também diminui, causando sintomas como cansaço, fraqueza, pele pálida, perda de peso e falta de ar. Fatores como gravidez, sangramentos, períodos menstruais intensos e cirurgia bariátrica podem levar à deficiência de ferro. Além disso, fatores genéticos também podem influenciar a predisposição para essa deficiência.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs13194491-T indica que você não apresenta predisposição para desenvolver anemia por deficiência de ferro. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento desta condição. Ainda assim, a alimentação pode ser uma aliada para aumentar os níveis desse nutriente no sangue. Alimentos ricos em ferro incluem vegetais verde-escuros, feijão, lentilha, ovos e carnes. Além disso, a ingestão de fontes de ferro juntamente com alimentos ricos em vitamina C aumenta a sua absorção. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Sensibilidade à cafeína

rs4822492 | Cromossomo: 22 | Gene: *ADORA2A* | População de estudo: Americana e europeia

C,G Sem predisposição para aumento da ansiedade após consumo de cafeína

A cafeína é uma substância presente em vários alimentos que consumimos no nosso dia a dia. Além do café, ela está presente nos refrigerantes de cola, no chá verde, no chá preto e até nos chocolates. A cafeína tem efeito estimulante, aumentando o funcionamento do cérebro e o estado de alerta, podendo às vezes até causar ansiedade. Algumas pessoas são mais sensíveis a esses efeitos e estudos científicos demonstraram que fatores genéticos podem estar associados ao aumento da ansiedade após a ingestão de doses moderadas de cafeína.

Sobre seu resultado:

A presença de uma cópia do alelo rs4822492-C indica que você não apresenta predisposição para aumento da ansiedade após consumo de cafeína. No entanto, existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais que podem influenciar nos níveis de ansiedade, sendo importante, dessa forma, evitar o consumo excessivo de cafeína. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Ingestão de açúcares

rs5400 | Cromossomo: 3 | Gene: *SLC2A2* | População de estudo: Americana e europeia

G,G Sem predisposição para ingestão de açúcares em maiores quantidades

O açúcar pode estar presente em diversos alimentos, como frutas, pães, doces e massas. É uma fonte de energia que atua no bom funcionamento do organismo. Porém, o seu consumo em grandes quantidades está associado ao aumento dos casos de diabetes tipo 2, obesidade, cáries dentárias, problemas cardiovasculares e aumento da pressão arterial. Fatores ambientais, como o estilo de vida, influenciam muito na forma como cada pessoa se alimenta. Estudos científicos têm demonstrado que fatores genéticos desempenham um papel importante na escolha dos alimentos ingeridos e podem influenciar na quantidade de açúcares que cada indivíduo consome.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs5400-A indica que você não apresenta predisposição para ingestão de açúcares em maiores quantidades. No entanto, existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais que podem contribuir para essa predisposição. Ainda assim, é recomendável consumir açúcares refinados com moderação e manter uma dieta saudável, rica em frutas e vegetais, aliada à prática regular de exercícios físicos. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Folato (Vitamina B9 - variante C677T)

rs1801133 | Cromossomo: 1 | Gene: *MTHFR* | População de estudo: Europeia e americana

G,A Sem predisposição para níveis reduzidos de folato

O folato ou vitamina B9 é um nutriente essencial obtido através da alimentação e está presente em diversos alimentos. Também é conhecido como ácido fólico, que é a forma industrializada, presente em medicamentos e em alimentos enriquecidos artificialmente. Esse composto está ligado à reparação do DNA e à formação de vários tipos de células. Durante os estágios iniciais da gravidez, a ingestão de folato pela mãe é extremamente importante, pois auxilia na prevenção de malformações do cérebro e da coluna vertebral do bebê. Além disso, níveis reduzidos de folato estão associados ao desenvolvimento de aterosclerose e problemas cardiovasculares.

Sobre seu resultado:

A presença de uma cópia do alelo rs1801133-A indica que não apresenta predisposição para níveis reduzidos de folato. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e fatores ambientais que podem levar à redução desses níveis. Ainda assim, a alimentação pode ser uma aliada para aumentar a quantidade desse nutriente no sangue. Alimentos ricos em folato incluem couve, rúcula, espinafre, ovos, carnes vermelhas, leite e derivados. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um

especialista.

Sobrecarga de ferro

rs1800562 | Cromossomo: 6 | Gene: *HFE* | População de estudo: Europeia

G,G Sem predisposição para sobrecarga de ferro

O ferro exerce funções fundamentais no organismo. Ele auxilia no transporte de oxigênio, na produção de DNA e no sistema imunológico. Porém, o excesso desse mineral pode causar sobrecarga de ferro, e em alguns casos, hemocromatose, que é o acúmulo de ferro em órgãos e tecidos. Essa condição pode causar problemas cardíacos, diabetes, insuficiência hepática, cirrose, arritmia, lesões em ossos e articulações, mal funcionamento dos testículos e dos ovários, entre outros. Fatores como transfusões de sangue, alimentação muito rica em ferro e variações genéticas entre os indivíduos influenciam a predisposição para desenvolver sobrecarga de ferro.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1800562-A indica que você não apresenta predisposição para sobrecarga de ferro. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição. Ainda assim, a ingestão equilibrada de ferro na dieta pode ser aliada na prevenção da sobrecarga desse mineral. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Folato (Vitamina B9 – variante A1298C)

rs1801131 | Cromossomo: 1 | Gene: *MTHFR* | População de estudo: Europeia

T,T Sem predisposição para níveis reduzidos de folato

O folato ou vitamina B9 é um nutriente essencial obtido através da alimentação e está presente em diversos alimentos. Também é conhecido como ácido fólico, que é a forma industrializada, presente em medicamentos e em alimentos enriquecidos artificialmente. Durante os estágios iniciais da gravidez, a ingestão de folato pela mãe é extremamente importante, pois auxilia na prevenção de malformações do cérebro e da coluna vertebral do bebê. Além disso, níveis reduzidos de folato estão associados ao desenvolvimento de aterosclerose e problemas cardiovasculares. Doença hepática e renal, alcoolismo, gestação e fatores genéticos podem causar a deficiência desse nutriente.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1801131-G indica que você não apresenta predisposição para níveis reduzidos de folato. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e fatores ambientais que podem levar à redução desses níveis. Ainda assim, a alimentação pode ser uma aliada para aumentar a quantidade desse nutriente no sangue. Alimentos ricos em folato incluem couve, rúcula, espinafre, ovos, carnes vermelhas, leite e derivados. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Níveis de ferro

rs1799945 | Cromossomo: 6 | Gene: *HFE* | População de estudo: Europeia e americana

C,C Sem predisposição para níveis elevados de ferro

O ferro é um nutriente essencial para várias funções do organismo, entre elas o transporte de oxigênio e a defesa contra microrganismos. Apesar de sua importância, o excesso desse mineral no organismo pode ser prejudicial e causar condições como sobrecarga de ferro, diabetes, inflamação, doenças neurológicas e cardiovasculares. Fatores como alimentação muito rica em ferro e fatores genéticos podem afetar o equilíbrio dos níveis desse nutriente no organismo.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1799945-G indica que você não apresenta predisposição para níveis elevados de ferro no sangue. No entanto, existem outros fatores de riscos genéticos e ambientais que podem contribuir para esses níveis. Ainda assim, a ingestão equilibrada de ferro na dieta pode auxiliar no controle dos níveis desse nutriente no sangue. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.